

Paterni ponašanja

Implementacija paterna ponašanja u sistem Escape rooma je ključna radi povećanja fleksibilnosti, skalabilnosti i jasnoće interakcija između komponenti sistema. Pregled dizajn paterna ponašanja:

Strategy pattern

Strategy pattern izdvaja algoritam iz matične klase i implementira ga u posebne klase. U našem slučaju može se koristiti za fleksibilno sortiranje escape room soba po različitim kriterijima poput težine, cijene, trajanja igre ili ocjene korisnika. Ovaj pattern omogućava korisnicima jednostavan odabir načina pregleda dostupnih soba. Implementacija novih strategija sortiranja ne utiče na postojeći kod sistema. Time se povećava modularnost i olakšava buduće proširenje aplikacije.

State pattern

State pattern omogućava promjenu ponašanja objekata na osnovu njihovog trenutnog stanja. Pogodan je za implementaciju različitih stanja rezervacija, npr. zakazane ili otkazane rezervacije. Korištenjem ovog paterna objekti jasno predstavljaju svoje trenutno stanje i pripadajuće funkcionalnosti. Dodavanje novih stanja moguće je bez izmjene postojeće logike sistema, što olakšava održavanje i debugging aplikacije.

Template Method pattern

Template Method omogućava definisanje osnovnog algoritma, dok se pojedini koraci implementiraju u podklasama. U Escape Room sistemu može se koristiti npr. za različite načine organizacije igre ili procesa rezervacije. Osnovni tok rezervacije ostaje isti, dok se specifični koraci mogu prilagoditi različitim tipovima soba ili pravilima igre. Time se postiže veća ponovna upotreba koda i modularnost sistema.

Chain of Responsibility

Ovaj pattern predstavlja niz objekata koji obrađuju zahtjev korisnika. Ukoliko jedan objekt ne može izvršiti određenu akciju, zahtjev se proslijeđuje sljedećem objektu u lancu. U našem slučaju može se koristiti za validaciju rezervacija, provjeru dostupnosti sobe, broja igrača ili potvrdu plaćanja. Chain of Responsibility omogućava jednostavno dodavanje novih provjera bez izmjena postojećeg sistema. Time se povećava fleksibilnost i smanjuje povezanost između komponenti.

Command pattern

Command pattern pretvara zahtjev korisnika u poseban objekt, omogućavajući jednostavno izvršavanje, čuvanje i eventualno poništavanje akcija. U Escape Room aplikaciji može se koristiti za rezervaciju sobe, otkazivanje rezervacije ... Svaka akcija korisnika može biti evidentirana i po potrebi opozvana. Ovaj pattern omogućava implementaciju historije akcija i povećava stabilnost sistema.

Iterator pattern

Iterator omogućava pristup elementima kolekcije bez otkrivanja njene interne strukture. Pogodan je za pregled liste escape room soba, rezervacija ... Korisnički interfejs može na jednostavan i konzistentan način pristupati podacima. Time se olakšava organizacija prikaza podataka i eventualna promjena strukture kolekcije bez izmjene ostatka sistema.

Mediator pattern

Mediator pattern centralizira komunikaciju između objekata i smanjuje složenost njihove međusobne interakcije. U našem sistemu mediator može koordinirati komunikaciju između igrača, administratora, rezervacija i sistema notifikacija. Na primjer, prilikom rezervacije sobe mediator može obavijestiti korisnika, ažurirati status sobe i evidentirati rezervaciju. Time se povećava preglednost i održivost sistema.

Observer pattern

Observer pattern omogućava automatsko obavješćavanje svih zainteresovanih objekata kada dođe do promjene stanja sistema. Izuzetno je koristan za slanje notifikacija korisnicima o potvrđi rezervacije, promjeni termina ... Ovaj pattern smanjuje povezanost između objekata i omogućava jednostavno dodavanje novih načina obavješćavanja korisnika. Time sistem postaje dinamičniji i prilagodljiviji.

Visitor pattern

Visitor pattern omogućava dodavanje novih operacija nad postojećim strukturama bez izmjene samih klasa. U Escape Room sistemu može se koristiti za generisanje izvještaja, statistike posjećenosti soba ili analize uspjeha timova. Time se održava dobra organizacija koda i omogućava jednostavno proširenje funkcionalnosti sistema.

Interpreter pattern

Interpreter pattern omogućava interpretaciju specifičnih korisničkih zahtjeva i složenijih pretraga. U našem slučaju može se koristiti za filtriranje escape room soba prema kriterijima poput težine, broja igrača, teme ili trajanja igre. Ovaj pattern omogućava jednostavno proširenje pravila pretrage bez izmjene postojeće logike sistema.

Memento pattern

Memento pattern omogućava čuvanje i vraćanje prethodnog stanja objekta. Može se koristiti za oporavak podataka o rezervacijama, vraćanje prethodnih izmjena profila korisnika ...

Time se povećava pouzdanost sistema i omogućava sigurniji rad aplikacije.